

Carga de calor por transmisión (Q_1)

La fórmula general posee la siguiente expresión:

$$Q_1 = S \times k \times \Delta t \left[\frac{kcal}{h} \right]$$

- **S** es el área de las paredes, techo y piso en m^2 .
- **k** es el coeficiente de transmisión de calor en $kcal/^\circ C$.
- **Δt** es la diferencia de temperatura entre la temperatura externa y la temperatura deseada dentro de la cámara.

A los efectos prácticos se puede usar

$$Q_1 = 11 \times S \left[\frac{kcal}{h} \right]$$

Carga de calor por ingreso de aire (infiltración) (Q_2)

Está compuesta por tres partes:

Aire de infiltración involuntario ($Q_{2.1}$)

$$Q_{2.1} = n \times r \times V \left[\frac{kcal}{h} \right]$$

- **n** es el número de recambios horarios, se obtienen de la tabla 1 y se mide en $1/h$
- **r** es la cantidad de calor cedida por el aire ingresando a mayor temperatura, se obtiene de la tabla 2 y se mide en $kcal/m^3$.
- **V** es el volumen de la cámara y se mide en m^3 .

Tabla 1 – Recambios de aire NO controlados (n)

Volumen del local [m^3]	Recambios de aire [Veces/hora]
6 - 11	1.250
12 - 21	0.850
22 - 34	0.650
35 - 45	0.500
50 - 75	0.450
80 - 95	0.350
100 - 130	0.300
140 - 190	0.250
200 - 290	0.200
300 - 490	0.175
500 - 790	0.125
800 - 1190	0.100
1200 - 1990	0.085
2000 - 4950	0.065
5000 o más	0.045

Tabla 2 - Entalpía del aire ingresando a mayor temperatura a la cámara (r)

Temp [°C]	Humedad Relativa					
	90%	80%	70%	60%	50%	40%
	kcal/m ³					
-45	-16.7	-16.7	-16.7	-16.7	-16.7	-16.7
-42.5	-15.6	-15.6	-15.6	-15.6	-15.6	-15.6
-40	-14.5	-14.5	-14.5	-14.5	-14.5	-14.5
-37.5	-13.4	-13.4	-13.4	-13.4	-13.4	-13.4
-35	-12.3	-12.3	-12.3	-12.3	-12.4	-12.4
-32.5	-11.5	-11.5	-11.3	-11.3	-11.4	-11.4
-30	-10.2	-10.2	-10.3	-10.3	-10.4	-10.4
-27.5	-9.2	-9.2	-9.3	-9.3	-9.4	-9.4
-25	-8.2	-8.2	-8.3	-8.3	-8.4	-8.4
-22.5	-7.2	-7.2	-7.3	-7.3	-7.4	-7.4
-20	-6.2	-6.2	-6.3	-6.3	-6.4	-6.4
-17.5	-5.2	-5.2	-5.3	-5.4	-5.5	-5.5
-15	-4.2	-4.2	-4.3	-4.4	-4.5	-4.6
-12.5	-3.1	-3.2	-3.3	-3.4	-3.5	-3.7
-10	-2.1	-2.2	-2.3	-2.4	-2.5	-2.7
-7.5	-1.0	-1.1	-1.3	-1.4	-1.6	-1.7
-5	0.2	0.0	-0.2	-0.4	-0.6	-0.8
-2.5	1.4	1.2	0.9	0.7	-0.4	0.2
0	2.7	2.4	2.1	1.8	1.5	1.2
2.5	4.0	3.6	3.3	2.9	2.6	2.2
5	5.3	4.9	4.5	4.1	3.6	3.2
7.5	6.7	6.3	5.8	5.3	4.7	4.2
10	8.2	7.7	7.1	6.5	5.9	5.3
12.5	9.9	9.2	8.5	7.8	7.1	6.4
15	11.7	10.8	10.0	9.2	8.4	7.6
17.5	13.5	12.5	11.6	10.7	9.8	8.8
20	15.5	14.4	13.4	12.3	11.2	10.1
22.5	17.7	16.5	15.3	14.0	12.7	11.5
25	20.2	18.8	17.3	15.8	14.8	12.9
27.5	22.9	21.2	19.5	17.8	16.1	14.4
30	25.9	23.9	21.9	19.9	18.0	16.0
32.5	29.1	26.8	24.5	22.2	20.0	17.7
35	32.7	30.0	27.5	24.8	22.2	19.6
37.5	36.6	33.5	30.6	27.6	24.5	21.6
40	40.9	37.3	33.9	30.5	27.0	23.7
42.5	45.7	41.5	37.6	33.7	29.8	25.9
45	50.8	46.0	41.6	37.3	32.9	28.4

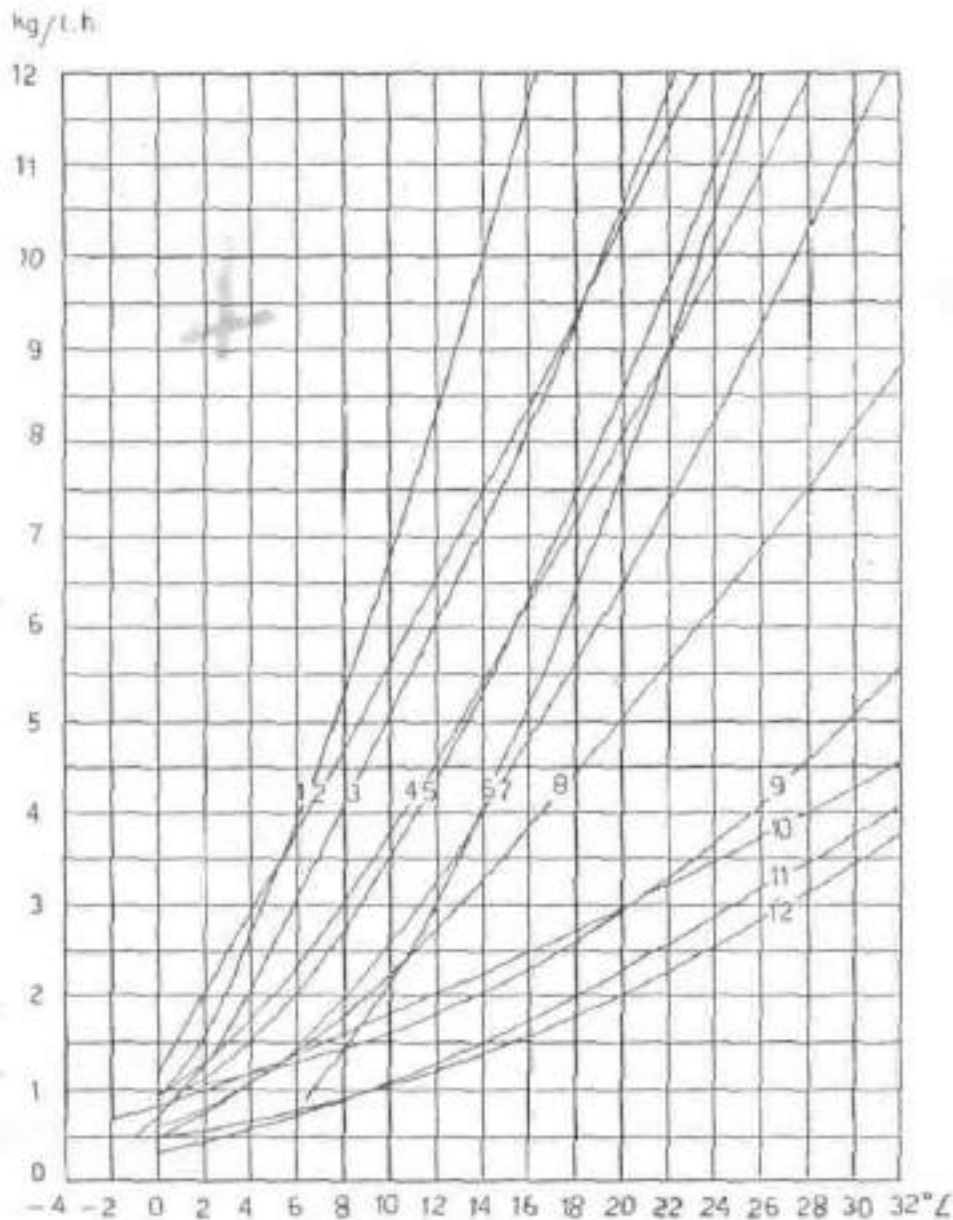
Aire de infiltración voluntario (Q_{2.2})

$$Q_{2.2} = \frac{\sum G_i \times P_i}{1.29} \times r \left[\frac{kcal}{h} \right]$$

M_2

- **G_i** es la masa de CADA UNO DE LOS PRODUCTOS A CONSERVAR y se mide en TONELADAS.
- **P_i** es la cantidad de aire externo necesario por tonelada de producto y se mide en $\frac{kg_{aire}}{(ton_{prod} \times h)}$ y se extrae del gráfico 1, **como el aire es externo se lo debe considerar a la temperatura de entrada.**
- **1.29** es una constante de adecuación de unidades tal que, al multiplicarlo por r [$\frac{kg}{m^3}$] quede con la unidad correcta.

Gráfico 1 - Aire fresco a suministrar para restringir el contenido de CO₂ al 0.5% (P)



1. Pera
2. Durazno
3. Durazno blanco
4. Uva americana
5. Manzana
6. Banana verde
7. Manzana verde
8. Uva
9. Papa blanca
10. Uva de vino
11. Naranja
12. Limón

Aire de infiltración consumido por las personas (Q_{2.3})

$$Q_{2.3} = \frac{25 \times x \times t_x}{24} \times r \left[\text{kcal/h} \right]$$

- x cantidad de personas que trabajan en la cámara.
- t_x tiempo que trabajan en la cámara.

Uniendo las tres expresiones se tiene la carga de calor por ingreso de aire

$$Q_2 = \left(\underbrace{\frac{n \times V \times r}{Q_{2.1}}}_{Q_{2.1}} + \underbrace{\frac{\sum G_i \times P_i}{1.29} \times r}_{Q_{2.2}} + \underbrace{\frac{25 \times m \times t}{24} \times r}_{Q_{2.3}} \right) \left[\text{kcal/h} \right]$$

Carga de calor necesaria para enfriar la mercadería (Q₃)

También está compuesto por varias expresiones (pueden o no existir las mismas)

Enfriamiento o pre-enfriamiento hasta la temperatura de congelación (en el caso de cámaras congeladoras) (Q_{3.1})

Este es calor sensible, para alcanzar la temperatura de conservación, en el caso de cámaras de refrigeración de productos frescos. En el caso de cámaras congeladoras, este calor sensible, es la primer parte del proceso de enfriamiento. La expresión con la cual se puede determinar este calor es la siguiente:

$$Q_{3.1} = \sum \frac{C_{s1} \times \Delta t \times G_i}{t_h} [kcal/h]$$

- **CS₁** es el calor específico de cada uno de los productos frescos, medido en $kcal/kg \times ^\circ C$
- **Δt** es la diferencia de temperatura entre la temperatura de entrada a la cámara y la temperatura de enfriamiento (o el punto de congelamiento), ambas expresadas en $^\circ C$.
- **G_i** es la masa de CADA UNO DE LOS PRODUCTOS A CONSERVAR y se mide en KILOS.
- **t_h** es el tiempo en el que se debe efectuar el enfriamiento, depende de cada producto y se mide en horas.

Congelamiento (Q_{3.2})

$$Q_{3.2} = \sum \frac{q_i \times G_i}{t_h} [kcal/h]$$

- **q_i** es el calor latente de cada uno de los productos, expresado en $kcal/kg$
- **G_i** es la masa de CADA UNO DE LOS PRODUCTOS A CONSERVAR y se mide en KILOS.
- **t_h** es el tiempo en el que se debe efectuar el congelamiento, depende de cada producto y se mide en horas.

Enfriamiento del producto congelado (Q_{3.3})

Representa el calor sensible del producto congelado hasta alcanzar la temperatura final de almacenamiento.

$$Q_{3.3} = \sum \frac{C_{s2} \times \Delta t \times G_i}{t_h} [kcal/h]$$

- **CS₂** es el calor específico de cada uno de los productos congelados, medido en $kcal/kg \times ^\circ C$
- **Δt** es la diferencia de temperatura entre la temperatura de congelamiento y la temperatura de almacenamiento, ambas expresadas en $^\circ C$.
- **G_i** es la masa de CADA UNO DE LOS PRODUCTOS A CONSERVAR y se mide en KILOS.
- **t_h** es el tiempo en el que se debe efectuar el sub enfriamiento, depende de cada producto y se mide en horas.

Enfriamiento de los embalajes (Q_{3.4})

En el caso en que el peso de los embalajes, supere el 10% del peso bruto del producto, se debe tener en cuenta el calor a extraer durante el enfriamiento de los mismos.

$$Q_{3.4} = \sum \frac{C_{emb} \times \Delta t \times G_{emb}}{t_h} [kcal/h]$$

- **C_{emb}** es el calor específico de cada uno de los embalajes, medido en $kcal/kg \times ^\circ C$
- **Δt** es la diferencia de temperatura entre la temperatura de ingreso a la cámara y la temperatura de almacenamiento, ambas expresadas en $^\circ C$.
- **G_i** es la masa de cada uno de los embalajes y se mide en KILOS.
- **t_h** es el tiempo total en el que se debe efectuar el enfriamiento (enfriamiento + congelamiento + sub enfriamiento), depende de cada embalaje y se mide en horas.

Calor proveniente de la maduración (Q_{3.5})

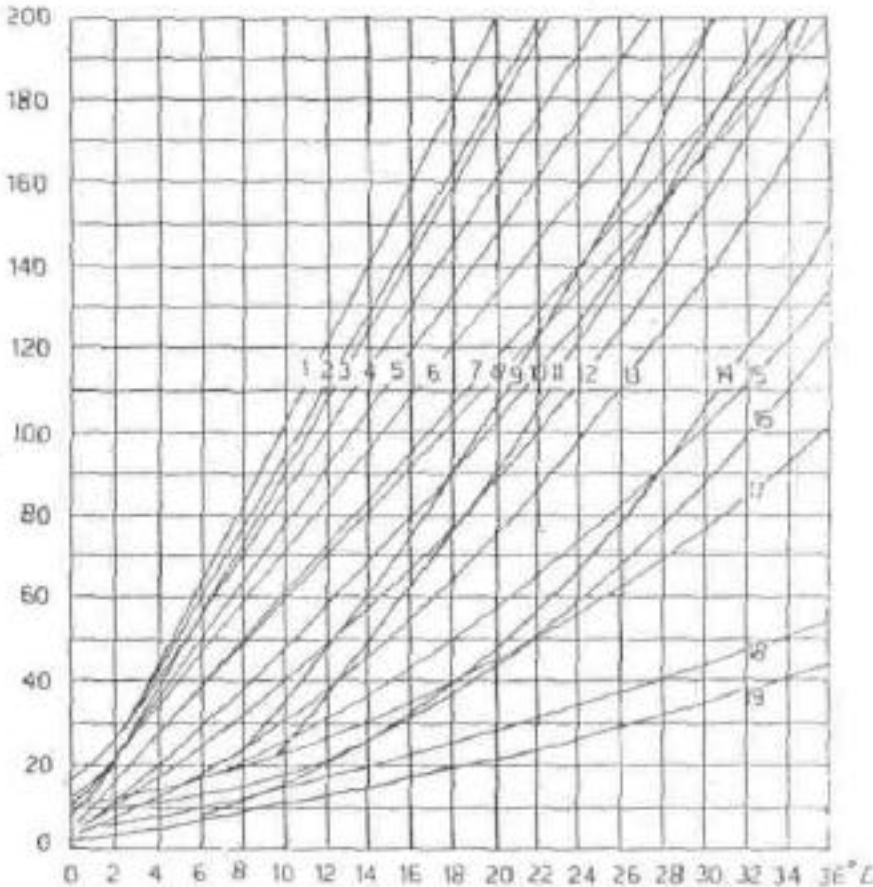
Tanto las frutas y verduras durante la maduración, como los quesos durante su estacionamiento, emiten calor que se denomina "calor vital". La cantidad de calor vital que liberan los productos, disminuye con la disminución de temperatura, y cesa por completo si el producto se congela.

$$Q_{3.5} = \sum m_i \times G_i \left[\frac{kcal}{h} \right]$$

- m_i es el calor de respiración de frutas y verduras, expresado en $\frac{kcal}{ton \times ^\circ C}$ ver gráfico 2, como se trata de maduración durante el enfriamiento/congelamiento, debe tomarse la temperatura final de la cámara.
- G_i es la masa de cada uno de los productos y se mide en TONELADAS.

Gráfico 2 – Calor de respiración de frutas y verduras (m)

$\frac{kcal}{l.h.}$



1. Pera ligeramente madura
2. Durazno ligeramente maduro
3. Pera Barlets ligeramente madura
4. Pera Barlets verde
5. Pera William's ligeramente madura
6. Durazno
7. Pera Barlets amarga verde
8. Pera William's amarga verde
9. Banana ligeramente madura
10. Manzana ligeramente madura
11. Banana verde
12. Manzana
13. Manzana amarga verde
14. Naranja
15. Pomelo
16. Uva
17. Limón
18. Papa blanca de mesa
19. Papa blanca dulce

La suma de las cinco expresiones da el calor total a extraer para enfriar la mercadería

$$Q_3 = \left(\underbrace{\sum \frac{C_{S1} \times \Delta t \times G_i}{t_h}}_{Q_{3.1}} + \underbrace{\sum \frac{q_i \times G_i}{t_h}}_{Q_{3.2}} + \underbrace{\sum \frac{C_{S2} \times \Delta t \times G_i}{t_h}}_{Q_{3.3}} + \underbrace{\sum \frac{C_{emb} \times \Delta t \times G_{emb}}{t_h}}_{Q_{3.4}} + \underbrace{\sum m_i \times G_i}_{Q_{3.5}} \right) \left[\frac{kcal}{h} \right]$$

Carga de calor producto de motores eléctricos y ventiladores (Q_4)

Todo equipo que utilice como fuerza motriz un motor eléctrico, ya sea un autoelevador, un ventilador de evaporador, una bomba de recirculación o cualquier otro equipo en un espacio refrigerado, introduce un calor que debe ser tenido en cuenta en el balance térmico.

Dado que es habitual en la etapa de diseño y cálculo, el desconocer con precisión el tamaño y número de estos motores, se puede utilizar como aproximación los siguientes valores:

- Cámaras de Refrigeración: $Q_4 = 1.42 \times V \left[\frac{kcal}{h} \right]$
- Cámaras de Congelación: $Q_4 = 1.81 \times V \left[\frac{kcal}{h} \right]$

Carga de calor producto de la iluminación (Q_5)

Los requerimientos típicos de iluminación en cámaras, determinan entre 4,62 a 9,25 Kcal/h por cada 1m² de superficie del piso de la cámara. **Se recomienda utilizar un coeficiente de 5 Kcal/h por cada 1m².**

Carga de calor emitida por las personas (Q_6)

Con relación al calor emitido por las personas dentro de la cámara, depende del tipo de actividad que realizan y de la temperatura a la que se encuentren. De todas maneras a los fines de efectuar el balance térmico se pueden utilizar los siguientes valores.

- Trabajo sedentario: $Q_6 = \frac{100 \times x \times t_x}{24} \left[\frac{kcal}{h} \right]$
- Trabajo medio: $Q_6 = \frac{200 \times x \times t_x}{24} \left[\frac{kcal}{h} \right]$
- Trabajo pesado: $Q_6 = \frac{350 \times x \times t_x}{24} \left[\frac{kcal}{h} \right]$

Donde

- x cantidad de personas que trabajan en la cámara.
- t_x tiempo que trabajan en la cámara.

Carga de calor total

$$Q_T = (Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 + Q_5 + Q_6) \left[\frac{kcal}{h} \right]$$

Regla aproximada de cálculo para el calor total Q_T

Cámaras de enfriamiento y congelamiento

$$Q_T = (S \times 13 + Q_3) \left[\frac{kcal}{h} \right]$$

- S es el área de las paredes, techo y piso en m^2 .

Cámara de conservación de productos frescos

$$Q_T = V \times 30 \left[\frac{kcal}{h} \right]$$

- V es el volumen de la cámara y se mide en m^3 .

Cámara de conservación de productos congelados.

$$Q_T = V \times 30 \left[\frac{kcal}{h} \right], \text{ para } V < 300m^3$$

$$Q_T = V \times 20 \left[\frac{kcal}{h} \right], \text{ para } 300m^3 < V < 3000m^3$$

$$Q_T = V \times 15 \left[\frac{kcal}{h} \right], \text{ para } 3000m^3 < V$$

Determinación de la masa de fluido refrigerante

$$Q_T = m \times \Delta h \left[\frac{kcal}{h} \right]$$

Donde m es la masa horaria del refrigerante buscada y Δh la variación de entalpía para el mismo.